

MA-0703 Integración

Año: IV	Requisitos: MA-0725 Análisis Real II
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 5	Horas de trabajo independiente por semana: 10

Descripción del curso

Este curso optativo profundiza en la teoría de la medida y la integración abstractas, generalizando la teoría de Lebesgue a espacios de medida más generales. Constituye un tema fundamental de la formación avanzada de la persona matemática, dada la amplitud de sus aplicaciones en análisis, geometría, probabilidad y áreas afines.

El curso ofrece una introducción rigurosa al marco abstracto de la medida y, posteriormente, se enfoca en ejemplos y aplicaciones donde esta teoría resulta indispensable: desigualdades isoperimétricas, teoremas ergódicos, medidas de Hausdorff, medidas de Haar y transporte óptimo. Se enfatiza la resolución de problemas y la conexión con temas de investigación contemporánea.

Se supone dominio de la medida e integración de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$, espacios L^p y resultados básicos de análisis real (como los desarrollados en MA-0705 Análisis Real I y MA-0725 Análisis Real II).

Objetivos

General: Desarrollar competencias en teoría abstracta de la medida e integración y en sus aplicaciones clásicas dentro del análisis matemático.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Demostrar resultados centrales de la teoría de la medida en espacios generales.
2. Aplicar la teoría de la medida en problemas de isoperimetría, ergodicidad, medidas de Hausdorff, medidas de Haar y transporte óptimo.
3. Relacionar las distintas formas en que la teoría de la medida interviene en aplicaciones dentro de la matemática.
4. Formular y desarrollar un proyecto de investigación sobre un tema vinculado con los contenidos del curso.
5. Comunicar argumentos analíticos con rigor, tanto de forma oral como escrita.

Contenidos

1. **Repaso de integración de Lebesgue (2 semanas):**
 - a) Medida exterior, conjuntos medibles y medida de Lebesgue.
 - b) Integral de Lebesgue, teorema de Fubini y teoremas de diferenciación.
2. **Curvas rectificables e isoperimetría (2 semanas):**

- a) Desigualdad de Brunn–Minkowski.
 - b) Contenido de Minkowski de una curva.
 - c) Desigualdad isoperimétrica.
3. **Teoría abstracta de la medida e integración (3 semanas):**
- a) Espacios de medida abstracta y teorema de Carathéodory.
 - b) Espacios producto y teorema de Fubini en el contexto abstracto.
 - c) Continuidad absoluta de medidas y teorema de Radon–Nikodym.
4. **Teoremas ergódicos (2 semanas):**
- a) Teorema ergódico en media.
 - b) Teorema ergódico maximal y teorema ergódico puntual.
5. **Medidas de Hausdorff (2 semanas):**
- a) Definición y propiedades básicas.
 - b) Dimensión de Hausdorff.
 - c) Curvas de Peano y ejemplos geométricos.
6. **Medidas de Haar (2 semanas):**
- a) Medidas de Radon.
 - b) Medidas de Haar: existencia y unicidad.
7. **Transporte óptimo (2 semanas):**
- a) Problema de Kantorovich–Monge.
 - b) Dualidad de Kantorovich y aplicaciones introductorias.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. El curso combina **clases magistrales** con **sesiones semanales de ejercicios**; en estas últimas la persona estudiante presenta y discute soluciones de tareas asignadas con anticipación.
2. Se espera participación activa: planteamiento de preguntas, discusión de ideas y comunicación rigurosa de argumentos en pizarra o equivalente.
3. El trabajo independiente en casa es fundamental para la resolución de problemas y la asimilación de la teoría abstracta.
4. Se incluye un **proyecto** desarrollado a lo largo del curso, preferiblemente en grupo, con acompañamiento docente, sobre un problema que utilice conceptos y técnicas del programa.
5. Pueden asignarse lecturas complementarias (sin evaluación sumativa obligatoria) para contextualizar el desarrollo histórico y las aplicaciones de la teoría de la medida.

6. Cuando las autoridades sanitarias o institucionales impongan restricciones, las sesiones presenciales pueden trasladarse a modalidad virtual según indique la persona docente.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Explicitar las conexiones entre los contenidos de MA-0705 y MA-0725 y el paso al marco abstracto.
2. Alternar demostraciones formales con ejemplos que muestren la relevancia de cada bloque temático.
3. Utilizar plataformas institucionales de mediación virtual para entrega de tareas y materiales, cuando corresponda.
4. Promover estrategias de evaluación formativa y sumativa coherentes con el marco pedagógico de la carrera: tareas periódicas, presentaciones orales, exámenes parciales y proyecto final.
5. Fomentar la consulta de referencias clásicas como [Fol99], [SS05], [LL01] y [Vil03].

Referencias

- [BBT08] Andrew M. Bruckner, Judith B. Brucker y Brian S. Thomson. *Real analysis*. Second Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008, pág. 660. ISBN: 978-1434844125.
- [BS20] Vladimir I. Bogachev y Oleg G. Smolyanov. *Real and Functional Analysis*. Universitext. Cham: Springer, 2020.
- [Fol99] Gerald B. Folland. *Real analysis*. Second Edition. Pure and Applied Mathematics (New York). Modern techniques and their applications, A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999, págs. xvi+386. ISBN: 0-471-31716-0.
- [LL01] Elliott H. Lieb y Michael Loss. *Analysis*. Second Edition. Vol. 14. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001, págs. xxii+346. ISBN: 0-8218-2783-9. DOI: [10.1090/gsm/014](https://doi.org/10.1090/gsm/014). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/014>.
- [RF10] H. Royden y P.M. Fitzpatrick. *Real analysis*. Fourth Edition. Pearson, 2010, pág. 544. ISBN: 978-0131437470.
- [SS05] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Real analysis*. Vol. 3. Princeton Lectures in Analysis. Measure theory, integration, and Hilbert spaces. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005, págs. xx+402. ISBN: 0-691-11386-6.
- [Vil03] Cédric Villani. *Topics in Optimal Transportation*. Vol. 58. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2003.